

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE

INFORME DE LABORATORIO

ESCENARIO 3: COMPRENSIÓN DEL MODELO SQUARE

Caso de estudio: Red Hospitalaria MediSalud Ecuador — Sistema MediSalud HIS

Integrantes:

Mateo Criollo, Mateo Iza, Eduardo Garcia,
Josue Guallichico

NRC:

30733

Docente:

Ing. Diego Gamboa

Fecha:

Sangolquí, 9 de julio del 2026

1. Datos Informativos

Asignatura	Aseguramiento de la Calidad del Software
Unidad temática	Evaluación de la Calidad del Producto de Software — Modelo SQuaRE
Norma aplicada	ISO/IEC 25000 (SQuaRE), con énfasis en ISO/IEC 25022 e ISO/IEC 25010
Escenario	Escenario 3 — Comprensión del Modelo SQuaRE
Caso de estudio	Red Hospitalaria MediSalud Ecuador — Sistema MediSalud HIS
Duración	2 horas académicas

2. Tema

Comprensión del Modelo SQuaRE y ubicación de la norma ISO/IEC 25022 dentro de la familia ISO/IEC 25000, aplicado al caso de estudio de la Red Hospitalaria MediSalud Ecuador y su sistema MediSalud HIS.

3. Objetivos

Objetivo General

Ubicar a la norma ISO/IEC 25022 dentro de la familia completa ISO/IEC 25000 (SQuaRE), diferenciando claramente entre modelo de calidad, medición de calidad, requerimientos y evaluación, de modo que el estudiante comprenda el marco normativo completo en el que se inserta el taller.

Objetivos Específicos

- Identificar las cinco divisiones de la familia ISO/IEC 25000 y su propósito.
- Diferenciar la relación entre ISO/IEC 25010 (modelo de calidad) e ISO/IEC 25022 (medición de calidad en uso).
- Distinguir los tres niveles de calidad de software: interna, externa y en uso.
- Aplicar dichos conceptos al caso MediSalud HIS mediante ejemplos concretos.

4. Marco Teórico

4.1 ¿Qué es SQuaRE?

SQuaRE es la familia de normas internacionales ISO/IEC 25000, que reemplazó y unificó a las antiguas normas ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598. Organiza el ciclo completo de gestión de la calidad del software en cinco divisiones, tal como se resume en la Tabla 1.

División	Rango	Propósito
Gestión de calidad	2500n	Guía de uso de toda la familia SQuaRE.

Modelo de calidad	2501n	Define qué características debe tener un producto (ISO/IEC 25010) y su calidad en uso.
Medición de calidad	2502n	Define cómo medir cada característica: aquí reside ISO/IEC 25022 (Calidad en Uso), junto con 25023 (calidad de producto) y 25024 (calidad de datos).
Requerimientos de calidad	2503n	Guía para especificar requerimientos de calidad.
Evaluación de calidad	2504n	Guía para el proceso de evaluación formal de calidad.

Tabla 1. Divisiones de la familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE).

4.2 Relación entre ISO/IEC 25010 y 25022

ISO/IEC 25010 define el modelo de calidad en uso con sus cinco características (efectividad, eficiencia, satisfacción, libertad de riesgo y cobertura de contexto). ISO/IEC 25022 toma exactamente esas características y les asocia métricas concretas, fórmulas y escalas de medición. En otras palabras: 25010 establece qué medir, mientras que 25022 establece cómo medirlo.

4.3 Los tres niveles de calidad del software

Calidad interna (ISO/IEC 25010, vista estática). Es la calidad evaluada directamente sobre los artefactos internos del software —código fuente, arquitectura, documentación técnica— sin necesidad de ejecutar el sistema. Se mide con herramientas de análisis estático y responde a la pregunta «¿está bien construido el sistema por dentro?».

Calidad externa (ISO/IEC 25010, vista dinámica en entorno controlado). Es la calidad observada al ejecutar el software en un entorno de pruebas controlado (staging, laboratorio de QA), sin usuarios reales ni datos de producción. Responde a «¿el sistema se comporta como se espera bajo condiciones simuladas?».

Calidad en uso (ISO/IEC 25022, vista en producción). Es la calidad percibida y medida cuando usuarios reales realizan tareas reales en un contexto de uso real, en producción. Es el nivel más cercano al negocio y al paciente, y por ello es el foco central del taller.

La calidad interna y externa pueden garantizarse en un entorno controlado antes de liberar el software, pero no garantizan por sí solas una buena calidad en uso, ya que esta depende de variables que solo aparecen en producción: carga real concurrente, redes hospitalarias saturadas, distintos niveles de habilidad digital de los usuarios, interrupciones clínicas, entre otras.

5. Desarrollo de la Práctica

5.1 Paso 1 — Investigación dirigida

Se investigó y resumió, en palabras propias del equipo, la diferencia entre calidad interna, calidad externa y calidad en uso, tal como se documenta en la sección de Marco Teórico (numeral 4.3).

5.2 Paso 2 — Aplicación al caso MediSalud HIS

Se identificó, para cada nivel de calidad, un ejemplo concreto dentro del sistema MediSalud HIS, resumido en la Tabla 2.

Nivel	Ejemplo en MediSalud HIS
Calidad interna	Complejidad ciclomática del módulo de facturación medida con SonarQube.
Calidad externa	Pruebas de carga con JMeter simulando 500 usuarios concurrentes en el Portal de Citas.
Calidad en uso	Tiempo real que tarda un médico en registrar una nota clínica durante consulta externa (dato de producción, hora pico 10:00–12:00).

Tabla 2. Los tres niveles de calidad aplicados a MediSalud HIS.

6. Resultados: Mapa Conceptual del Modelo SQuaRE

A partir del análisis realizado, el equipo construyó los siguientes diagramas conceptuales que ubican a ISO/IEC 25022 dentro de la familia SQuaRE y relacionan los tres niveles de calidad con el caso MediSalud HIS.

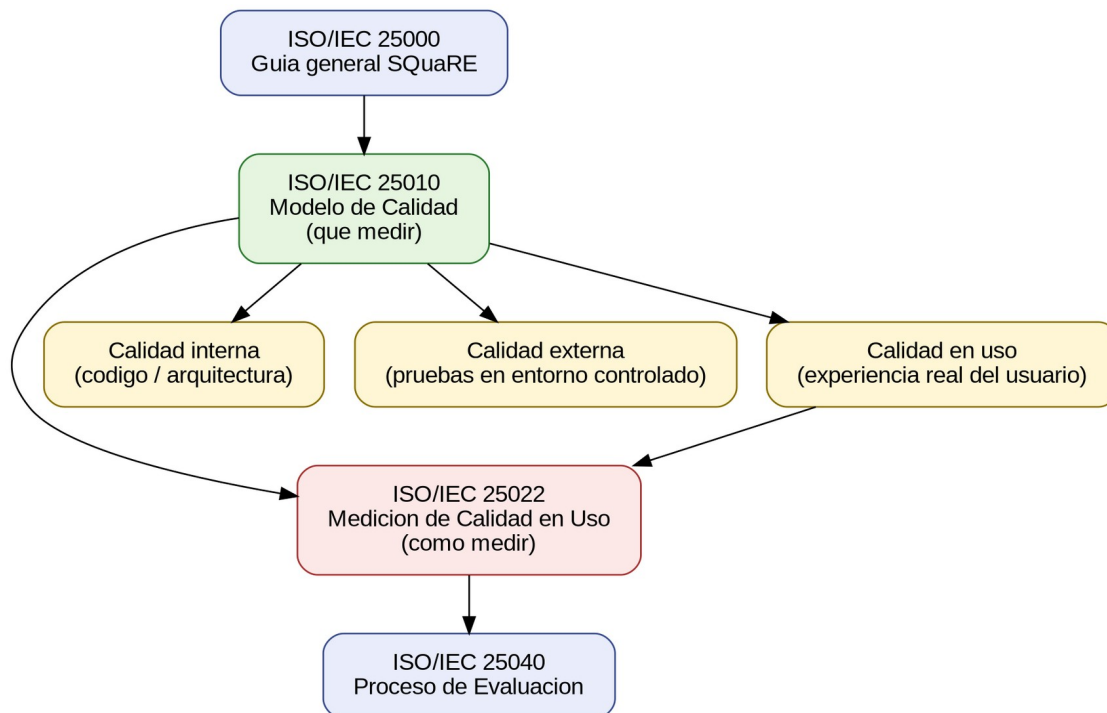


Figura 1. Ubicación de ISO/IEC 25022 dentro de la familia SQuaRE, aplicada a MediSalud HIS.

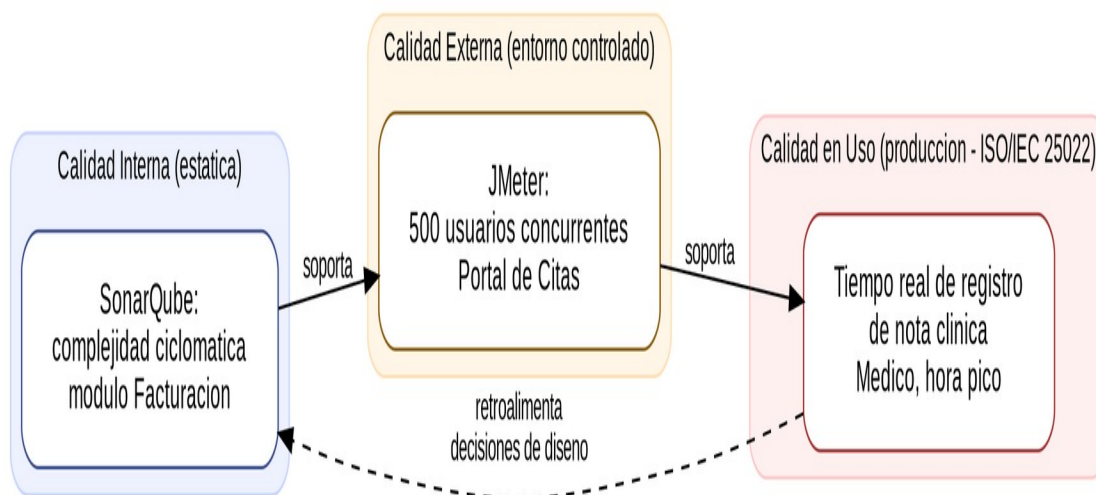


Figura 2. Relación entre los tres niveles de calidad (interna, externa, en uso) — caso MediSalud HIS.

7. Análisis Crítico y Preguntas de Discusión

1. ¿Puede un sistema tener excelente calidad interna (código limpio) y mala calidad en uso? Explique con un ejemplo.

Sí. Un código puede estar impecablemente estructurado, con baja complejidad ciclomática y buena cobertura de pruebas, y aun así ofrecer una mala experiencia en producción. Por ejemplo, las llamadas entre microservicios de MediSalud HIS (HCE, Facturación, Farmacia) pueden generar latencia acumulada bajo carga real, o la interfaz del Portal de Citas puede resultar confusa para pacientes de edad avanzada. El código «limpio» no garantiza tiempos de respuesta aceptables en hora pico ni una interacción intuitiva; ambos factores determinan la calidad en uso.

2. ¿Por qué SonarQube (calidad interna) no es suficiente para que MediSalud resuelva su problemática de lentitud percibida por los médicos?

Porque SonarQube analiza el código en reposo (deuda técnica, vulnerabilidades, malas prácticas), pero no puede detectar cuellos de botella que solo emergen con datos y concurrencia reales: cientos de médicos consultando la base PostgreSQL simultáneamente entre 10:00 y 12:00, colas de mensajería saturadas o latencia de red entre las cinco sedes de la red (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta). La lentitud reportada por los médicos es un fenómeno de calidad en uso, medible únicamente con datos de producción mediante ISO/IEC 25022, y no un defecto visible en el análisis estático del código.

8. Conclusiones

- La calidad en uso (ISO/IEC 25022) es el nivel más cercano al negocio y al paciente dentro de MediSalud, ya que traduce directamente la experiencia del médico, el paciente y el personal administrativo en indicadores accionables para la Gerencia de Calidad.
- La calidad en uso no reemplaza a la calidad interna ni externa: las tres son complementarias y forman un ciclo de mejora continua.

- Un buen código (calidad interna) facilita superar pruebas controladas (calidad externa), y ambas son condición necesaria —aunque no suficiente— para lograr una buena calidad en uso en el entorno real de los cinco hospitales de la red.
- ISO/IEC 25010 define qué características de calidad debe tener el sistema, mientras que ISO/IEC 25022 define cómo medirlas desde la perspectiva del usuario real, lo cual resulta fundamental para transformar la cultura de MediSalud de decisiones basadas en percepción hacia decisiones basadas en evidencia.